

ParkFlow 360

Gestión de Estacionamientos, Reservas, Accesos, Ocupación e Incidencias

Proyecto docente integrador full-stack · Java 21 · Spring Boot ·
PostgreSQL · React + TypeScript · React Native · Docker · Spring AI

PROGRAMACIÓN APLICADA · 2026-2



Made with GAMMA

Propósito Docente



Este documento es el **contrato técnico y pedagógico** del sistema que el profesor construirá en clase. Cada avance debe convertirse en un ejemplo observable que los estudiantes puedan trasladar a sus proyectos asignados.

Didácticamente progresivo

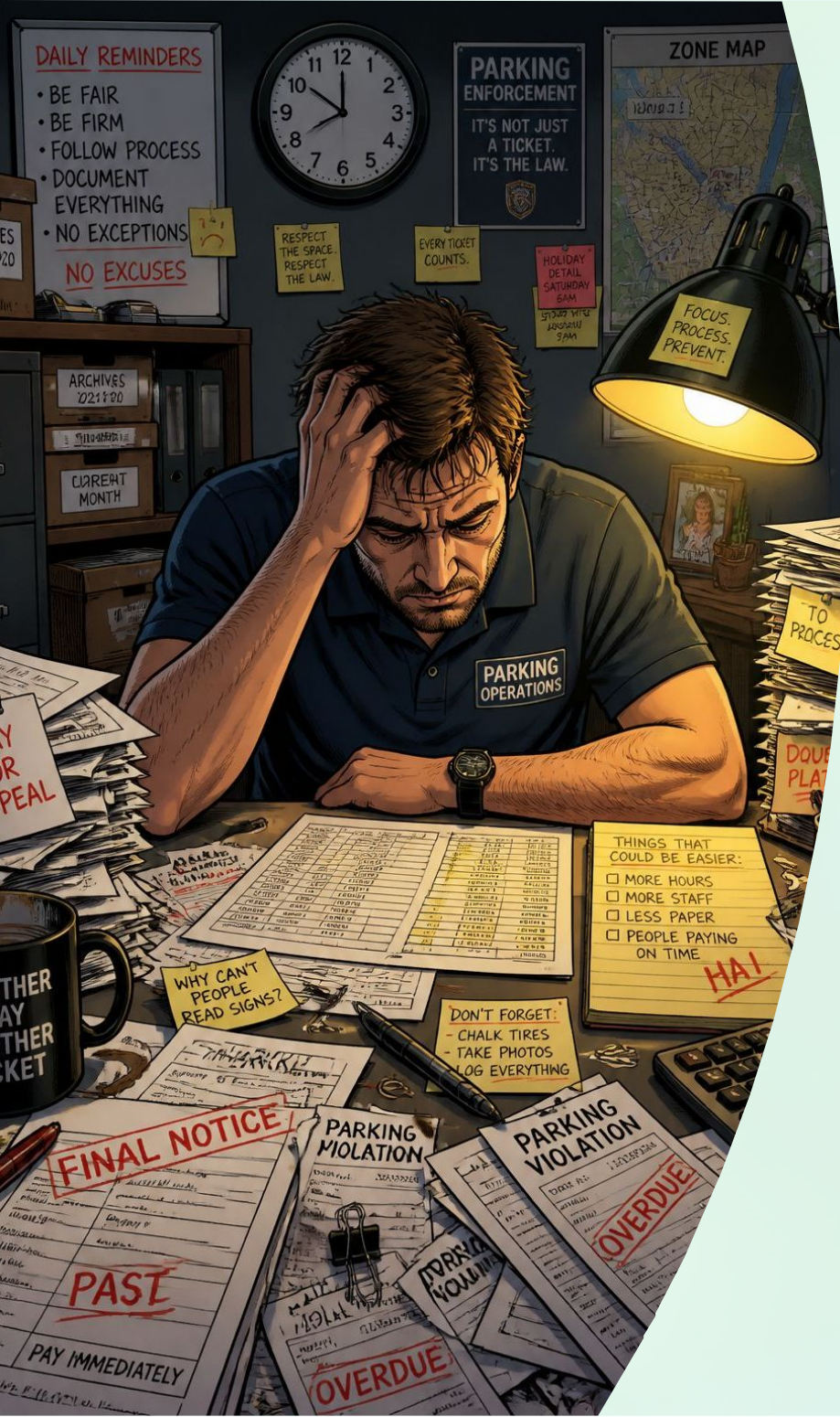
De catálogos simples a flujo web/móvil completo

Monolito modular

Arquitectura hexagonal simplificada

IA complementaria

Degradable, no reemplaza reglas deterministas



Situación del Cliente

Una empresa opera estacionamientos urbanos con control manual: hojas de cálculo, tickets y mensajería. En horas pico se producen inconsistencias operativas.

Espacios inconsistentes

Aparecen libres cuando están ocupados

Reservas superpuestas

Sin validación automática de intervalos

Sin trazabilidad

Pérdida de registro de entradas y salidas

Poca supervisión

Sin indicadores de ocupación ni rotación

Actores y Responsabilidades



Administrador

Configura usuarios, roles, estacionamientos, zonas, espacios y tarifas



Operador

Registra entrada, salida, ocupación, cobro operativo e incidencias



Supervisor

Consulta ocupación, reservas, excepciones, auditoría e indicadores



Conductor / Cliente

Registra vehículos, consulta disponibilidad, crea y cancela reservas desde móvil



Técnico / Mantenimiento

Bloquea o libera espacios por mantenimiento y actualiza incidencias

Alcance Funcional del MVP

14 módulos progresivos, de identidad hasta dashboard y auditoría.

Identidad y roles

Estacionamientos, zonas y espacios

Clientes y vehículos

Tarifas operativas

Reservas

Entradas, estancias y salidas

Pagos operativos

Bloqueos y mantenimiento

Incidencias

Dashboard e indicadores

Auditoría básica

- ❑ **Excluido del MVP:** pasarela bancaria real, lectura de placas, cámaras, IoT, facturación fiscal, tarificación dinámica por IA, geolocalización en tiempo real.

Reglas de Negocio Clave

RN-02 · Estados válidos

DISPONIBLE, RESERVADO,
OCUPADO, BLOQUEADO,
FUERA_SERVICIO

RN-03 · Sin superposiciones

No se permiten reservas activas
superpuestas para el mismo
espacio y franja

RN-06 · Estancia única

No más de una estancia abierta
simultánea por vehículo en el
mismo estacionamiento

RN-10 · Importes históricos

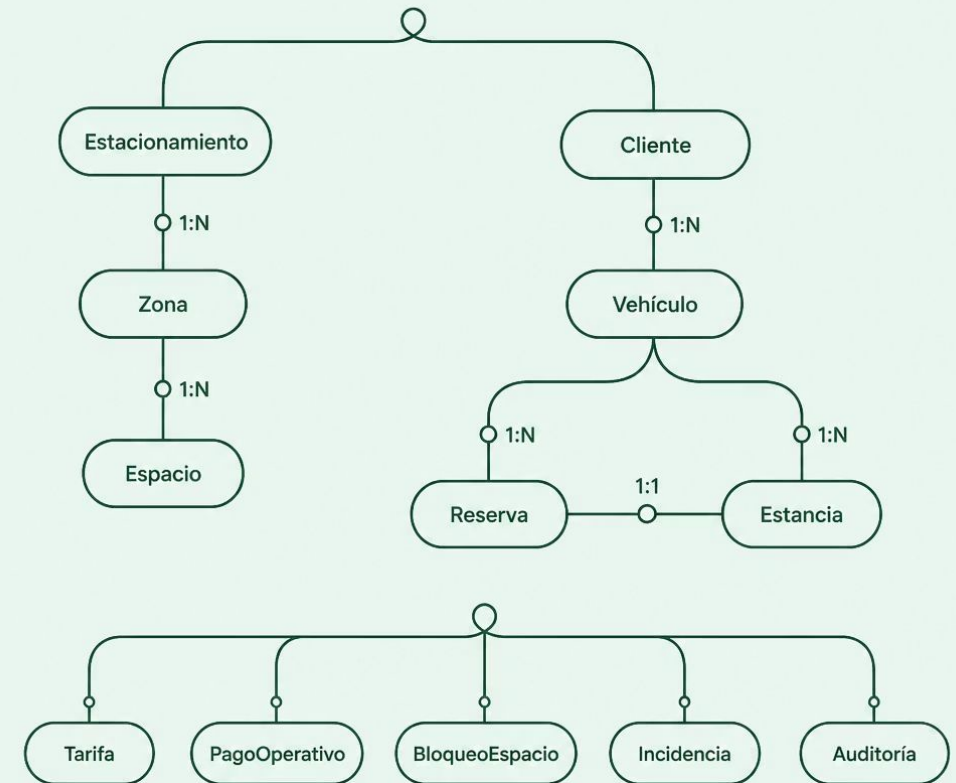
Los importes no se recalculan al
modificar tarifas futuras

RN-15 · IA no decisoria

Spring AI no confirma reservas,
cambia estados ni calcula importes

Modelo de Información Mínimo

El primer DER comienza con las entidades del núcleo. Las demás tablas aparecen gradualmente al introducir transacciones, estados, trazabilidad y calidad.



01

Núcleo inicial

Estacionamiento, Zona, Espacio, Cliente, Vehículo

02

Flujo transaccional

Reserva, Tarifa, Estancia

03

Operación y trazabilidad

PagoOperativo, BloqueoEspacio, Incidencia, Auditoría

Arquitectura Objetivo

Monolito modular con separación pedagógica clara de responsabilidades. No se crean carpetas globales controllers / services / repositories: cada módulo repite domain / application / infrastructure.



Dominio

Reserva, Espacio, Estancia e invariantes

Aplicación

CrearReserva, BuscarDisponibilidad,
RegistrarEntrada, RegistrarSalida

Infraestructura

Controllers REST, JPA, PostgreSQL, Security,
Spring AI

Módulos de backend: identity, parking, customer, reservation, stay, billing, maintenance, reporting, audit, ai.

Entregas Acumulativas

Parte I · Parcial 1

Backend fundacional: Docker, Flyway, tablas núcleo, API inicial, shell React y RN

1

2

Parte II · TPI

Disponibilidad, reservas con validaciones, persistencia transaccional, pruebas, web y móvil

3

Parte III · Parcial 2

Auth, check-in/out, cálculo operativo, bloqueos, incidencias, dashboard inicial, CI verde

4

Parte IV · Examen Final

MVP integrado, dashboard real, auditoría, Spring AI con fallback, defensa completa

- ❏ Cada entrega incluye documentación y software ejecutable. El mismo repositorio evoluciona; no se crean proyectos de prueba independientes.



Hoja de Ruta Docente · 40 Clases

ParkFlow 360 es el **hilo rojo** de la asignatura. En cada sesión: concepto → demo en ParkFlow → evidencia reproducible por los grupos.

Clases 1–10

Problema, DER, PostgreSQL, DDL, constraints, transacciones, Flyway

Clases 11–20

Java 21, Spring Boot, REST, arquitectura hexagonal, JPA, pruebas

Clases 21–30

TypeScript, React, integración E2E, seguridad, Docker, CI

Clases 31–40

React Native, Spring AI, hardening, documentación, defensa final